ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΗΥ-215: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς
Εαρινό Εξάμηνο 2025-26
Διδάσκοντες: Γ. Στυλιανού, Γ. Καφεντζής

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων

Ημερομηνία Ανάθεσης: 26/2/2026

Ημερομηνία Παράδοσης: 10/3/2026, 11:00
είτε γραπτά, είτε ηλεκτρονικά

Οι ασκήσεις με [⋆] είναι **bonus**, $+10$ μονάδες η καθεμία στο βαθμό αυτής της σειράς ασκήσεων (δηλ. μπορείτε να πάρετε μέχρι $70/60$ σε αυτή τη σειρά.)

Ασκηση 1 - Σήματα I
Αν E_x η ενέργεια ενός σήματος $x(t)$, τότε δείξτε ότι

(α') η ενέργεια του σήματος $ax(t)$, $a \in \mathbb{R}$, ισούται με $a^2 E_x$.

(β') η ενέργεια του σήματος $x(t - t_0)$ ισούται με E_x.

(γ') η ενέργεια του σήματος $x(at)$, $a \in \mathbb{R}$, ισούται με $\frac{1}{|a|} E_x$.

Για σήματα ισχύος, ισχύει ότι η μέση ισχύς του σήματος $x(at)$, $a \in \mathbb{R}$ ισούται με $\frac{1}{|a|} P_x$ όπως στο (γ') ερώτημα για σήματα ενέργειας;

Ασκηση 2 - Σήματα II
Ελέγξτε τα παρακάτω σήματα ως προς το αν είναι σήματα ενέργειας ή ισχύος (ή τίποτε από τα δυο), υπολογίζοντας την πιο πιθανή από τις δυο μετρικές, σύμφωνα με όσα γνωρίζετε από τις διαλέξεις. Δικαιολογήστε την επιλογή της μετρικής πριν κάνετε τις πράξεις ή πριν εφαρμόσετε αποτελέσματα από τις διαλέξεις.

(α') $x(t) = u(t) - u(10 - t)$

(β') $x(t) = \cos\left(2\pi 20t - \frac{\pi}{4}\right) + 4\sin\left(10\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$

(γ') $x(t) = 2\text{rect}(t)$

Απ.: (α) 1, (β) $\frac{17}{2}$, (γ) 4

Ασκηση 3 - Μετασχηματισμοί Σημάτων
Σχεδιάστε τα σήματα

(α') $u(t+1) - u(t+2)$ (β') $u(t+3) + u(t+4)$ (γ') $2t(u(t-1) - u(t+1))$ (δ') $u(2t) - 1$

Ασκηση 4 - Συναρτήσεις Δέλτα
Υπολογίστε τις εκφράσεις

(α') $(t^2 + 5t + 6)\delta(t + 2)$

(β') $\sin\left(\pi 100t - \frac{\pi}{2}\right)\delta\left(t - \frac{1}{2}\right)$

(γ') $(x^2 - t)\delta(t - 1)$

(δ') $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2t^2}\delta(t)dt$

(ε') $\int_{10}^{20} \log_{10}(t^2 + 2t + 1)\delta(t - e^{1000})dt$

(ϛ') $\int_{-\infty}^{-1} \sin(\pi e^{20t})\delta(t - 2)dt$

[⋆] Ασκηση 5 - Συναρτήσεις Δέλτα και Προσεγγίσεις της

Δείξτε ότι η συνάρτηση

$$x(t) = ae^{-at}u(t) \tag{1}$$

είναι μια συνάρτηση Δέλτα όταν $a \to +\infty$. Δηλ. δείξτε ότι το εμβαδό της είναι μοναδιαίο για κάθε $a > 0$ και ότι

$$\lim_{a\to+\infty} \int_{|t|>\epsilon} ae^{-at}dt = 0, \quad \text{για } \epsilon > 0 \tag{2}$$

Ασκηση 6 - Συστήματα

Ελέγξτε αν τα παρακάτω συστήματα είναι γραμμικά, χρονικά αμετάβλητα, ευσταθή, αιτιατά, και δυναμικά.

(α') $y(t) = x(2-t)u(t-2)$ (β') $y(t) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x(t)}$ (γ') $y(t) = \sin(tx(t-1))$

Απ:

	Γρ.	Χ.Α.	Ευστ.	Αιτ.	Δυν.
(α)	✓	✗	✓	✓	✓
(β)	✗	✓	✓	✓	✗
(γ)	✗	✗	✓	✓	✓

Ασκηση 7 - Διαφορικές Εξισώσεις

Ένα σύστημα περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση

$$\frac{d^2}{dt^2}y(t) - \frac{1}{6}\frac{d}{dt}y(t) - \frac{1}{6}y(t) = x(t) + 2\frac{d}{dt}x(t) \tag{3}$$

με αρχικές συνθήκες $y'(0^-) = 0$, $y(0^-) = 1$.

(α') Βρείτε την απόκριση μηδενικής εισόδου, $y_{zi}(t)$.

(β') Βρείτε την κρουστική απόκριση, $h(t)$.

(γ') Βρείτε την απόκριση μηδενικής κατάστασης, $y_{zs}(t)$, για είσοδο $x(t) = u(t)$.

(δ') Είναι το σύστημα ευσταθές; Αιτιολογήστε.

Απ.: (α) $y_{zi}(t) = \left(\frac{2}{5}e^{\frac{1}{2}t} + \frac{3}{5}e^{-\frac{1}{3}t}\right)u(t)$, (β) $h(t) = \left(\frac{12}{5}e^{\frac{1}{2}t} - \frac{2}{5}e^{-\frac{1}{3}t}\right)u(t)$, (γ) $y_{zs}(t) = \left(-6 + \frac{24}{5}e^{\frac{1}{2}t} + \frac{6}{5}e^{-\frac{1}{3}t}\right)u(t)$

Για την ηλεκτρονική παράδοση:

Φωτογραφίστε ή γράψτε σε Word/Latex τις απαντήσεις σας και μετατρέψτε τις σε ΕΝΑ ενιαίο αρχειο PDF. Επισυνάψτε το αρχείο σας σε ένα e-mail και στείλτε το στο:

csd5189@csd.uoc.gr

με τίτλο: [HY215] Παράδοση 2ης σειράς ασκήσεων
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: βάλτε στο πεδίο Cc: το δικό σας e-mail! Έτσι θα λάβετε κι εσείς αντίγραφο της παράδοσής σας και μπορείτε να ελέγξετε ότι όλα είναι όπως πρέπει. Αν χρειαστεί, επαναλάβετε την παράδοση με τον ίδιο τρόπο.